

Corrigé 1 — travail et signe

- a) $W_{B \rightarrow A} = q U_{AB} = (-5 \times 10^{-6}) \times 40 = -2 \times 10^{-4} \text{ J}$.
- b) $W_{B \rightarrow A} < 0$: la force électrique s'oppose au déplacement de B vers A (il faut fournir un travail contre elle). Sur le trajet inverse, $W_{A \rightarrow B} = q U_{BA} = -W_{B \rightarrow A} = 2 \times 10^{-4} \text{ J}$.

Corrigé 2 — énergie dans un condensateur

- a) $E = \frac{|U_{AB}|}{d} = \frac{100}{0,04} = 2500 \text{ V/m}$.
- b) $W_{B \rightarrow A} = q U_{AB} = 3 \times 10^{-6} \times 100 = 3 \times 10^{-4} \text{ J}$ (> 0 : la force électrique fournit ce travail à la charge positive).

Corrigé 3 — la gouttelette en équilibre

- a) Le poids $\vec{P}$ est vers le bas ; pour l'équilibre, la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$ doit être vers le *haut*. Le champ $\vec{E}$ va de A (+, en haut) vers B (-), donc vers le *bas*. Pour que $\vec{F}$ soit à l'opposé de $\vec{E}$, il faut $\boxed{q < 0}$: la particule est **négative**.
- b) Champ : $E = U_{AB}/d = 400/0,02 = 2 \times 10^4 \text{ V/m}$. Équilibre $|q| E = mg$:

$$|q| = \frac{mg}{E} = \frac{3,2 \times 10^{-12} \times 10}{2 \times 10^4} = \frac{3,2 \times 10^{-11}}{2 \times 10^4} = 1,6 \times 10^{-15} \text{ C}.$$

Nombre d'électrons : $N = \frac{|q|}{e} = \frac{1,6 \times 10^{-15}}{1,6 \times 10^{-19}} = 1 \times 10^4$ électrons *en excès* (charge négative).

Corrigé 4 — énergie faible, tension élevée

- a) $W = qU = 1 \times 10^{-6} \times 1000 = 1 \times 10^{-3} \text{ J}$ (un millijoule, très peu).
- b) **Non**. Comme $U = W/q$, une petite énergie s'explique ici par la *petitesse de la charge* ($1 \mu\text{C}$), pas par une petite tension : la tension vaut bien 1000 V . Il faut raisonner sur la d.d.p., pas sur l'énergie brute.

Corrigé 5 — le potentiel décroît linéairement

- a) Le potentiel chute de 100 V sur 10 cm , soit 10 V/cm . À 2 cm de A :

$$V = 100 - 10 \times 2 = 80 \text{ V}.$$

- b) $E = \frac{|U_{AB}|}{d} = \frac{100}{0,10} = 1000 \text{ V/m}$ (pente de la droite $V(x)$).